

32 位微控制器

HC32L072_HC32L073_HC32F072 系列的

MCU 开发工具

用户手册

Rev2.3 2023 年 12 月

适用对象

产品系列	产品型号	产品系列	产品型号
L 系列	HC32L072 HC32L073	F 系列	HC32F072

本手册以 HC32L073PATA 为例进行说明。

Statement

- ★ Xiaohua Semiconductor Co., Ltd. (hereinafter referred to as "XHSC") reserves the right to change, correct, enhance, and modify Xiaohua Semiconductor products and/or this document at any time without prior notice. Users can obtain the latest relevant information before placing an order. XHSC products are sold in accordance with the sales terms and conditions stated in the basic purchase and sales contract.
- ★ Customers should select appropriate XHSC products for your application and design, verify and test your application to ensure that your application meets the corresponding standards and any safety, security or other requirements. Customers shall bear all responsibility for this.
- ★ XHSC hereby confirms that no intellectual property license is granted, either expressly or impliedly.
- ★ Resale of XHSC products, if its terms are different from those specified herein, will invalidate any warranty commitment of XHSC for such products.
- ★ Any graphics or words with "®" or "™" logos are trademarks of XHSC. All other product or service names displayed on XHSC products are the property of their respective owners.
- ★ The information in this notice supersedes and replaces the information in previous versions.

©2023 Xiaohua Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved

目 录

适用对象	2
声 明	3
目 录	4
1 概述	5
1.1 开发工具简介	5
1.2 电路板部件简介	5
2 硬件电路	7
2.1 电路规格	7
2.2 硬件说明	7
2.2.1 系统总览	8
2.2.2 USB 接口	8
2.2.3 调试接口	8
2.2.4 UART 接口	8
2.2.5 按键	9
2.2.6 指示灯	9
2.2.7 时钟	9
2.2.8 测试针	9
2.2.9 LCD	10
2.2.10 跳针设置	10
3 驱动库	11
3.1 DDL Version	12
3.2 HC32L073_DDL	12
3.3 HC32L073_template	12
3.4 IDE 支持包	12
4 工具使用	13
4.1 调试说明	13
4.2 程序烧写	19
4.3 低功耗模式程序调试	19
5 开发工具随板代码	20
5.1 随板代码下载和使用	20
5.2 随板代码功能描述	20
版本修订记录	21

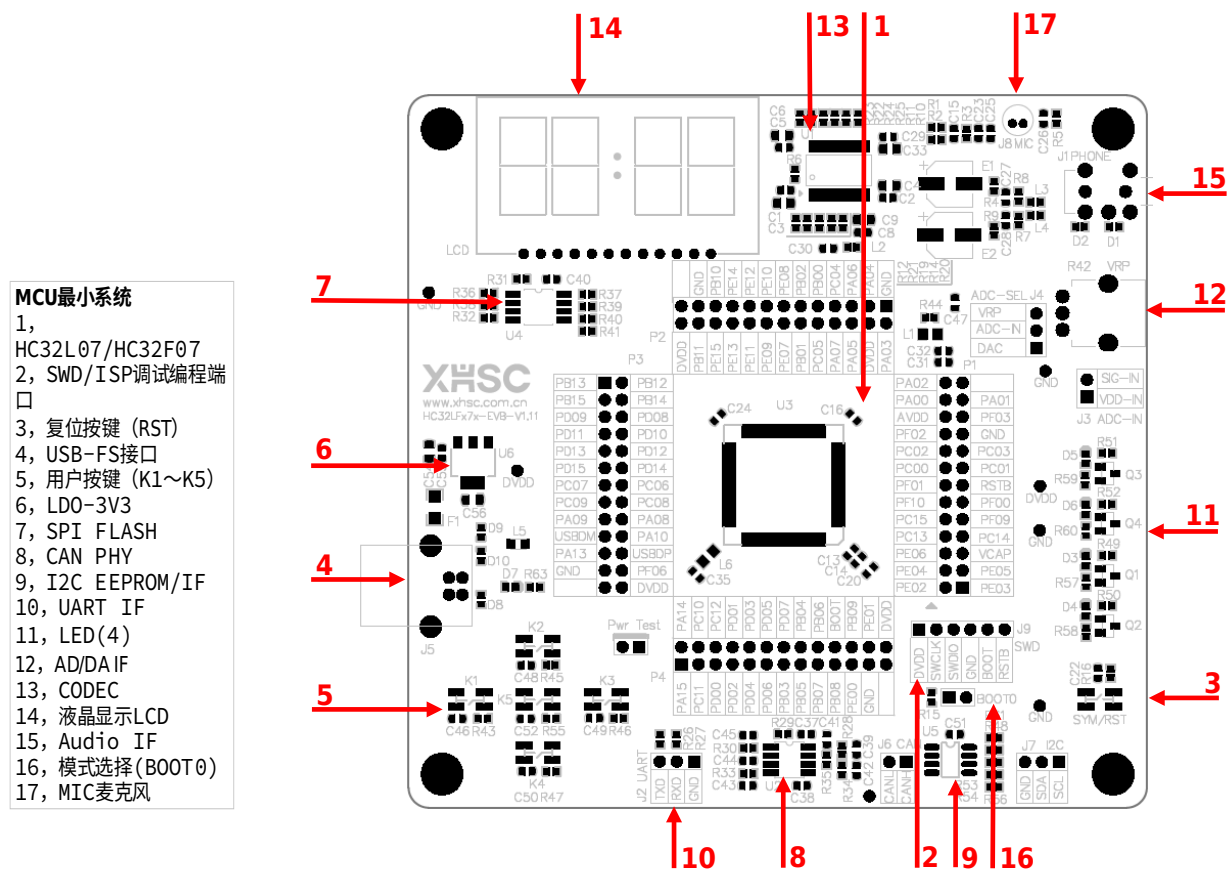
1 概述

1.1 开发工具简介

本系列 Evaluation Board（以下简称 EVB）是基于 HC32L073PATA 芯片设计的开发工具，介绍该 EVB 的使用方法。主要描述芯片所使用的硬件资源、软件开发环境、开发环境的安装使用说明、调试方法、随板代码及工具使用等，旨在帮助开发者便捷地进行开发工作。

关于芯片的规格，请参阅对应的“数据手册”。

1.2 电路板部件简介



注 1:

使用前请阅读包装盒内的说明卡片。

MCU 最小系统及外设			
1	HC32L07/ HC32F07	11	LED (4)
2	SWD/ISP 调试编程端口	12	AD/ DA IF
3	复位按键 (RST)	13	CODEC
4	USB-FS 接口	14	液晶显示 (LCD)
5	用户按键 (K1~K5)	15	Audio IF
6	LDO	16	模式选择 (BOOT0)
7	SPI FLASH	17	MIC 麦克风
8	CAN PHY	-	-
9	I2C EEPROM/ IF	-	-
10	UART IF	-	-

2 硬件电路

2.1 电路规格

MCU 支持宽电压范围（1.8-5.5V），宽温度范围（-40-105℃）。

由于板上 LCD 屏的限制，建议开发工具的工作温度为-40℃~80℃，MCU 工作电压使用 3.3V。

使用过程中请确保工作条件不要超过绝对最大额定值。

2.2 硬件说明

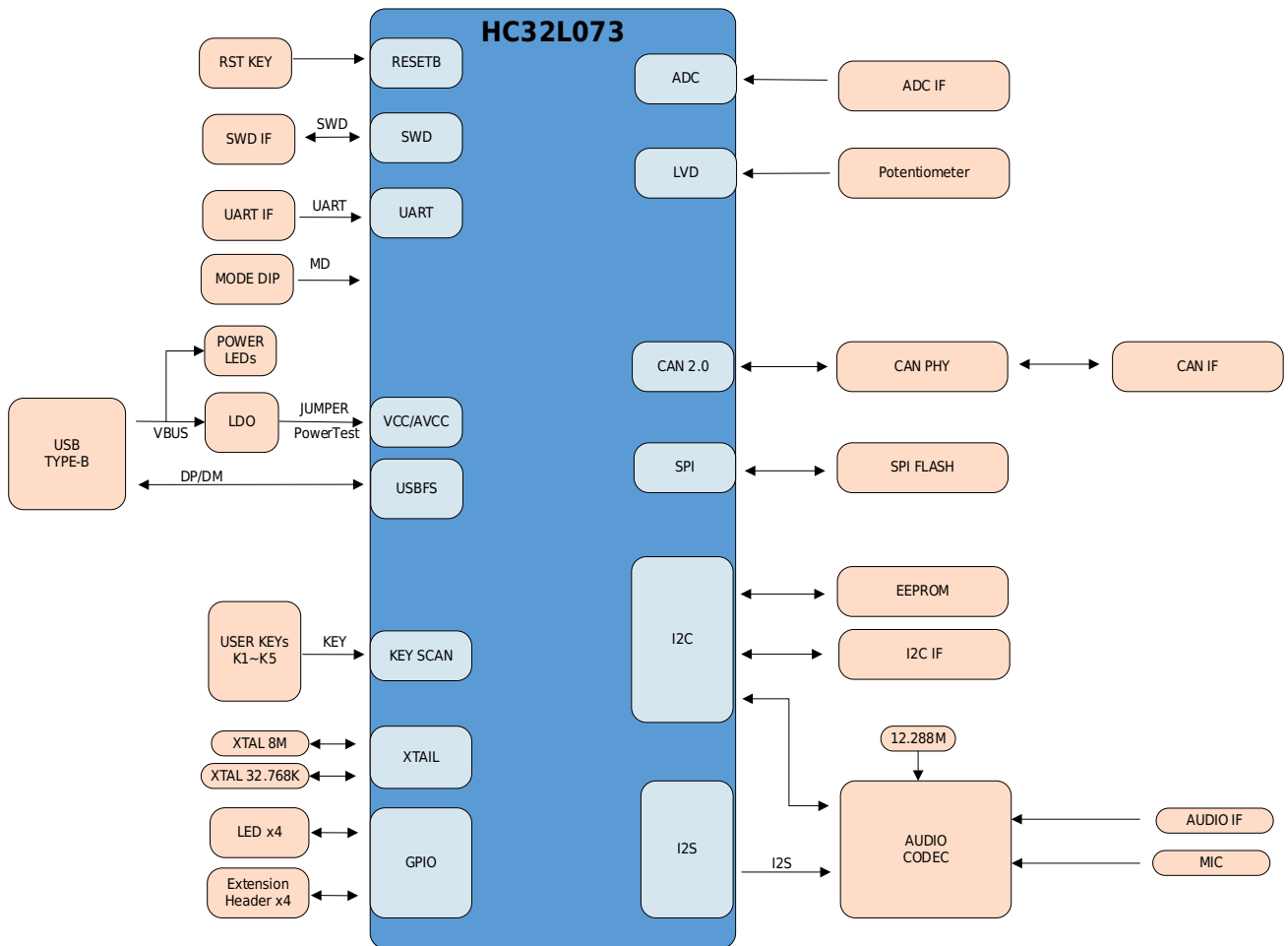
建议先前往小华半导体官方网站 <https://www.xhsc.com.cn> 找到对应的芯片型号并下载。

HC32L073PATA-LQFP100

产品特点	技术文档	开发工具	应用方案
小华开发板 ☐ SK-HC32LFx7x-x9x-LQFP100Rev2.0.zip  ☐ EV-HC32LF07x-LQFP100-Rev1.11.zip  历史版本+ 驱动库及样例 ☐ hc32l07x_ddl.chm.zip  ☐ HC32L07x_DDL_Rev1.2.0.zip 			

2.2.1 系统总览

EVB 硬件系统如下图所示：



2.2.2 USB 接口

USB 功能和 EVB 供电，请确保 USB 主机足够供电能力。

2.2.3 调试接口

EVB 配置 SWD 接口,用户使用此接口进行调试。

2.2.4 UART 接口

EVB 配置 J2 接口，用户使用此接口进行串口调试。

2.2.5 按键

EVB 在 MCU 最小系统区域为用户提供 6 个物理按键：

丝印	管脚/功能
SYM/ RST	RESET/复位按键
K1	PC12/用户按键
K2	PD03/用户按键
K3	PD02/用户按键
K4	PD04/用户按键
K5	PD06/用户按键

2.2.6 指示灯

EVB 配置 6 个指示灯，分别为电源指示灯、用户指示灯。

丝印	管脚/功能
PWR	MCU 最小系统电源指示灯
D5	PE03/红色用户指示灯
D6	PE02/黄色用户指示灯
D3	PE01/蓝色用户指示灯
D4	PE00/绿色用户指示灯

2.2.7 时钟

EVB 配置 2 组外部时钟，分别为低速时钟 Y2 和高速时钟 Y3。

丝印	管脚/功能	连接外设
Y2	PC14/ XTLI	32.768KHz 晶振
	PC15/ XTLO	
Y3	PF00/ XTHI	高速晶振（以实际板级使用为准）
	PF01/ XTHO	

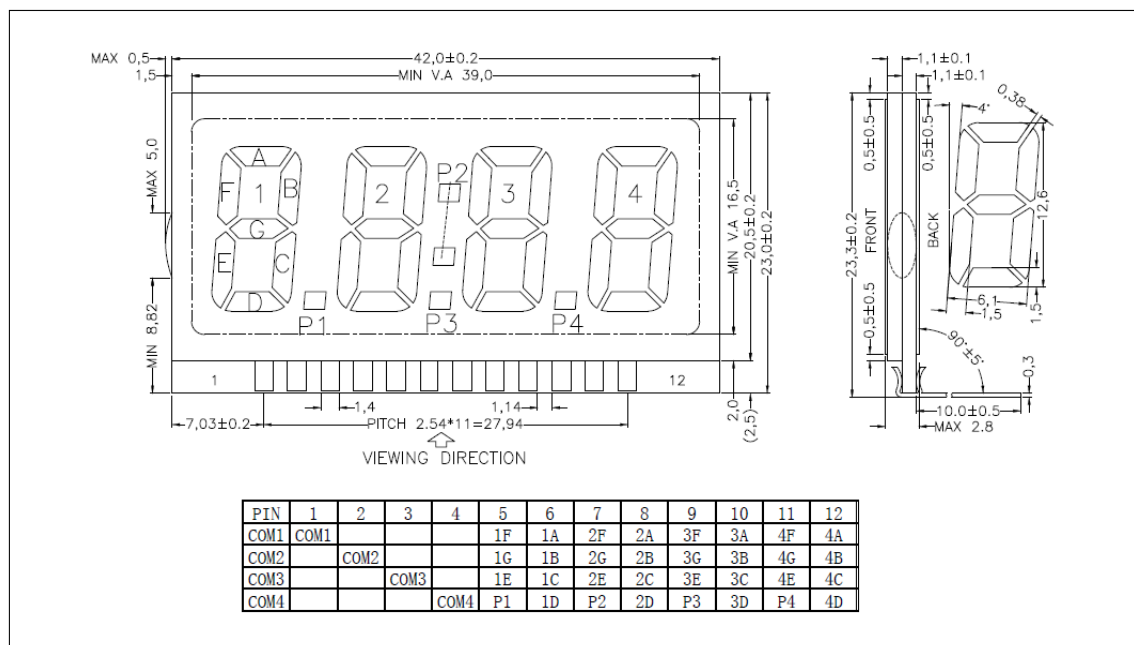
2.2.8 测试针

EVB 配置 4 组 2x13 测试排针，连接至 MCU 引脚，提供用户测试或扩展功能。

2.2.9 LCD

LCD 驱动方式：1/4Duty，1/3Bias，工作电压 3V3；

其它信息请参考下图：



EVB 硬件默认配置 LCD Bias 电压为外部电容分压模式，如需其他模式请根据数据手册调整。

2.2.10 跳针设置

EVB 上有三组跳针 J2/ BOOT0/ PwrTest，上电前需对跳针状态进行确认，具体设置如下：

丝印	功能	设置	默认
PwrTest	MCU 功耗测试选择	短接：正常工作模式	短接
		断开：串接万用表进行 MCU 功耗测试	
BOOT0	MCU 模式选择	断开：用户模式	断开
		短接：BOOT 模式	
J3	ADC 检测选择输入源	短接：使用 AVDD 做检测信号	短接
		断开：外部信号接 SIG-IN 做检测信号	

3 驱动库

本系列芯片支持第三方 IDE 开发，主要支持 IAR 和 Keil MDK 等主流开发环境，请参考《小华半导体 MCU 开发环境使用》文档熟悉相关配置和使用。

熟悉完 IDE 开发工具，请前往小华半导体官方网站 <https://www.xhsc.com.cn> 找到对应的芯片型号 **HC32L073PATA**，下载驱动库及样例。

HC32L073PATA-LQFP100

产品特点

技术文档

开发工具

应用方案

☐ 全选

 一键下载

小华开发板

☐ SK-HC32LFx7x-x9x-LQFP100Rev2.0.zip



☐ EV-HC32LF07x-LQFP100-Rev1.11.zip



[历史版本+](#)

驱动库及样例

☐ hc32l07x_ddl.chm.zip



☐ HC32L07x_DDL_Rev1.2.0.zip



[历史版本+](#)

IDE支持包

☐ HC32L07x_IDE_Rev1.1.0.zip

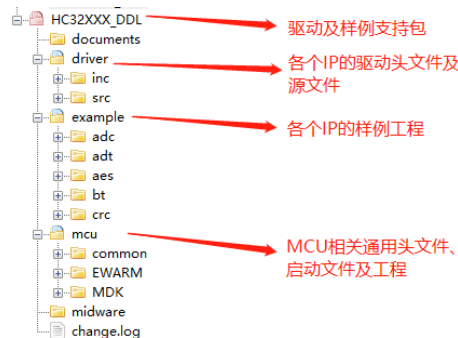


3.1 DDL Version

请确认从官网获取最新版本驱动库及样例。

3.2 HC32L073_DDL

驱动库及样例支持包的主要结构示例可参考下图（具体构成以实际使用的 DDL 支持包为准）。



driver:

该目录下主要包括各个 IP 操作所使用的 API、数据结构的头文件及源文件，用户可直接用于自己的应用程序，也可以借此熟悉底层寄存器的操作。

example:

该目录主要包括各个 IP 常用功能的使用例程（同时支持 IAR 和 Keil 两种开发工具），用户可使用该样例快速熟悉各个 IP 常用功能的实现方式及驱动库的使用方法，该样例可以配合该系列芯片配套的 STK 直接进行下载、调试和运行。

mcu:

该目录主要包括该系列 MCU 工程所需的基本头文件启动文件，以及 IAR 和 Keil 工程文件及其配置文件。

3.3 HC32L073_template

template 主要提供该系列 MCU 对应的系统最小工程，用户如果希望针对特定型号的芯片新建开发自己的应用程序（包括特殊需求的驱动），不需从零开始建立工程，可直接使用该 template，直接开发应用相关的驱动或应用程序即。

3.4 IDE 支持包

IDE 支持包主要提供了该芯片用于 Keil MDK 的 pack 文件。

注意:

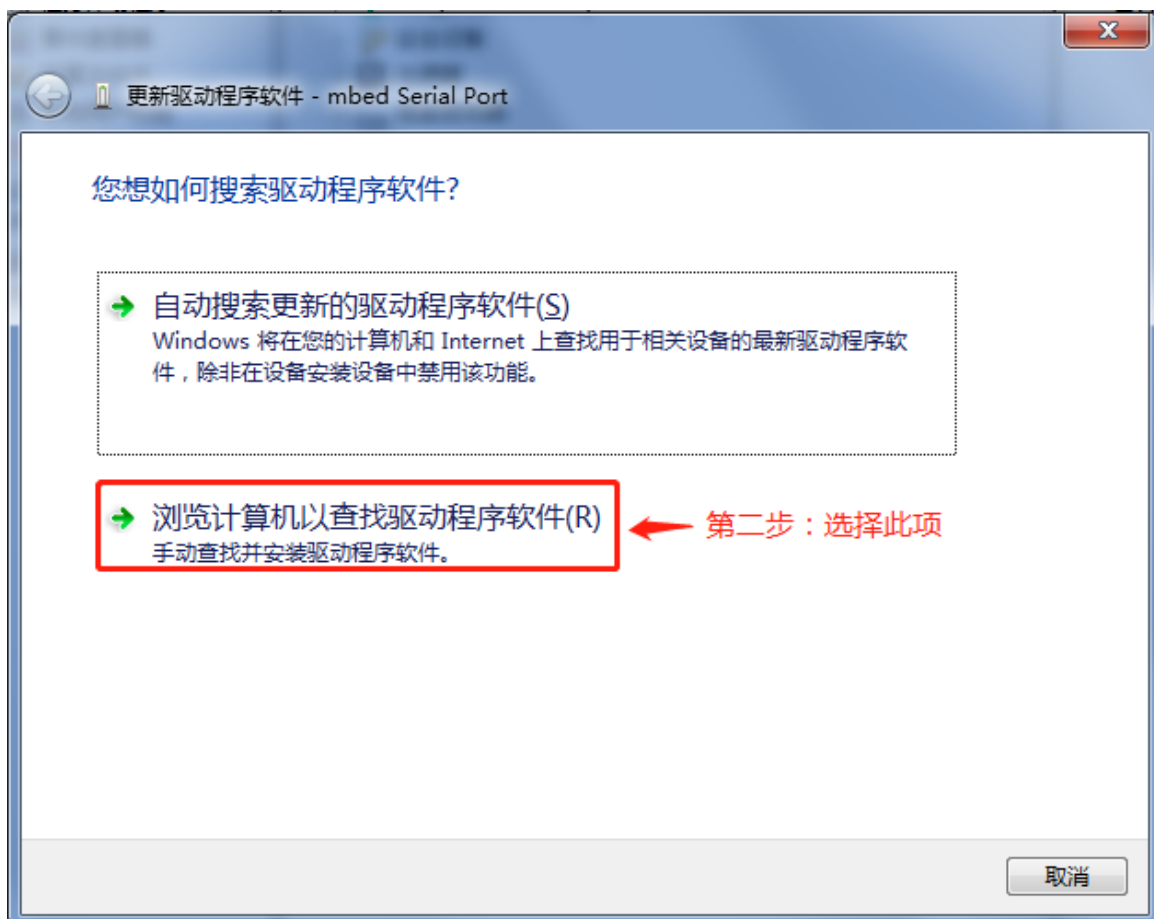
在使用 Keil 作为开发工具进行调试和下载时，需要确保正确安装该系列芯片的 Keil 工具支持包，或者将目录~/mcu/MDK/下的*.FLM 文件拷贝到个人电脑的 Keil 安装路径（~/Keil/ARM/Flash/）下，并在 Keil 工程配置下载选项中配置和选择该适合自己所使用芯片的*.FLM 文件。

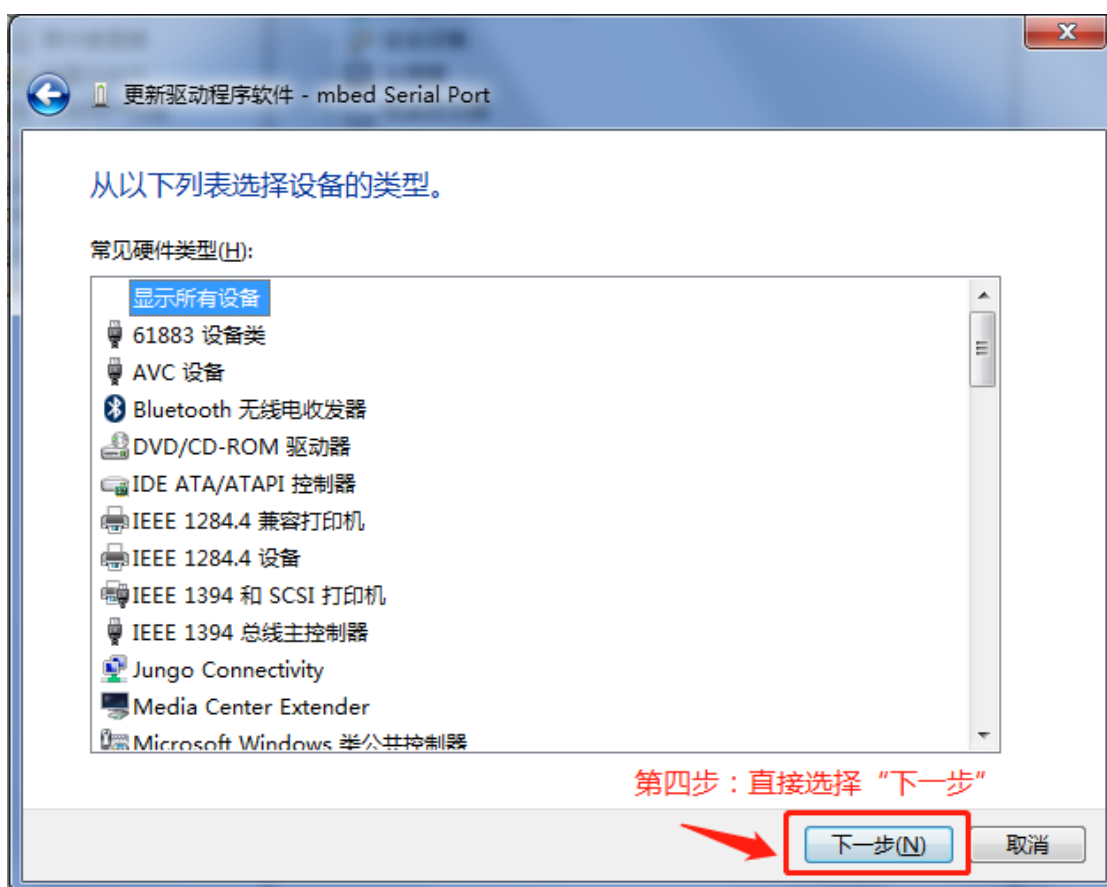
4 工具使用

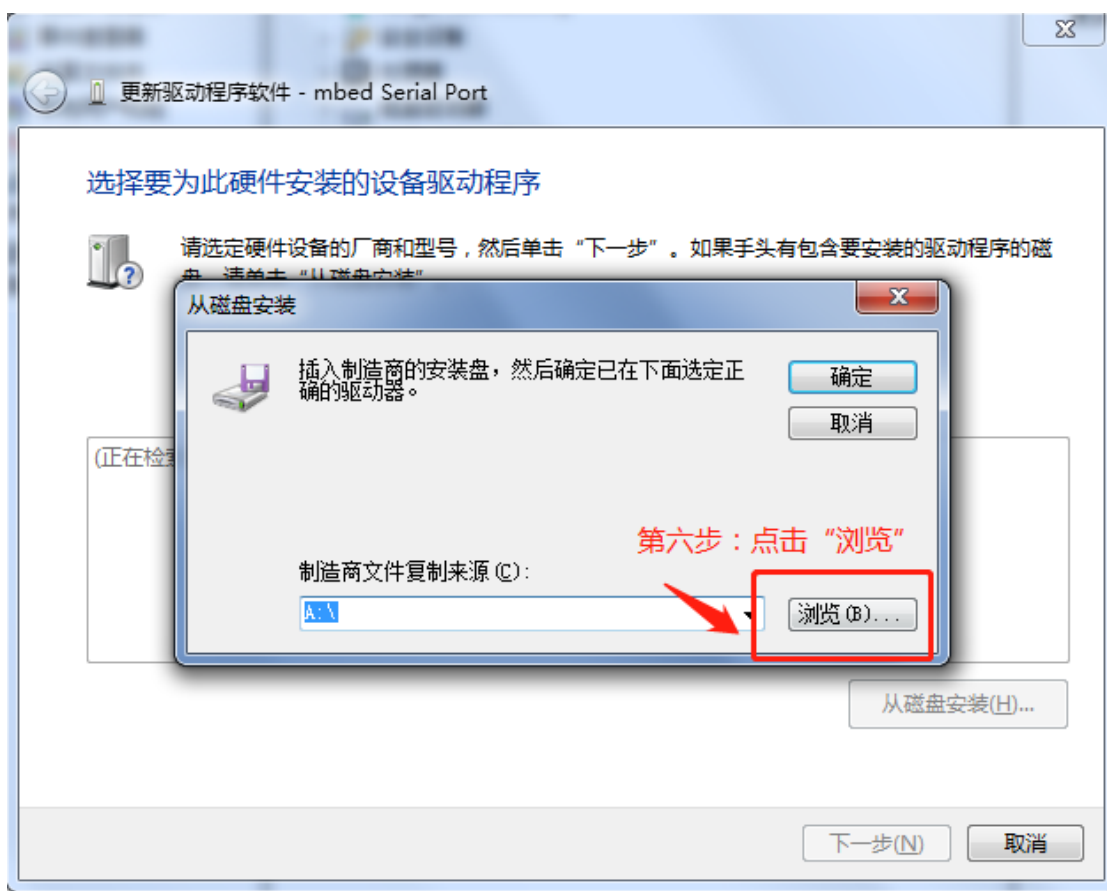
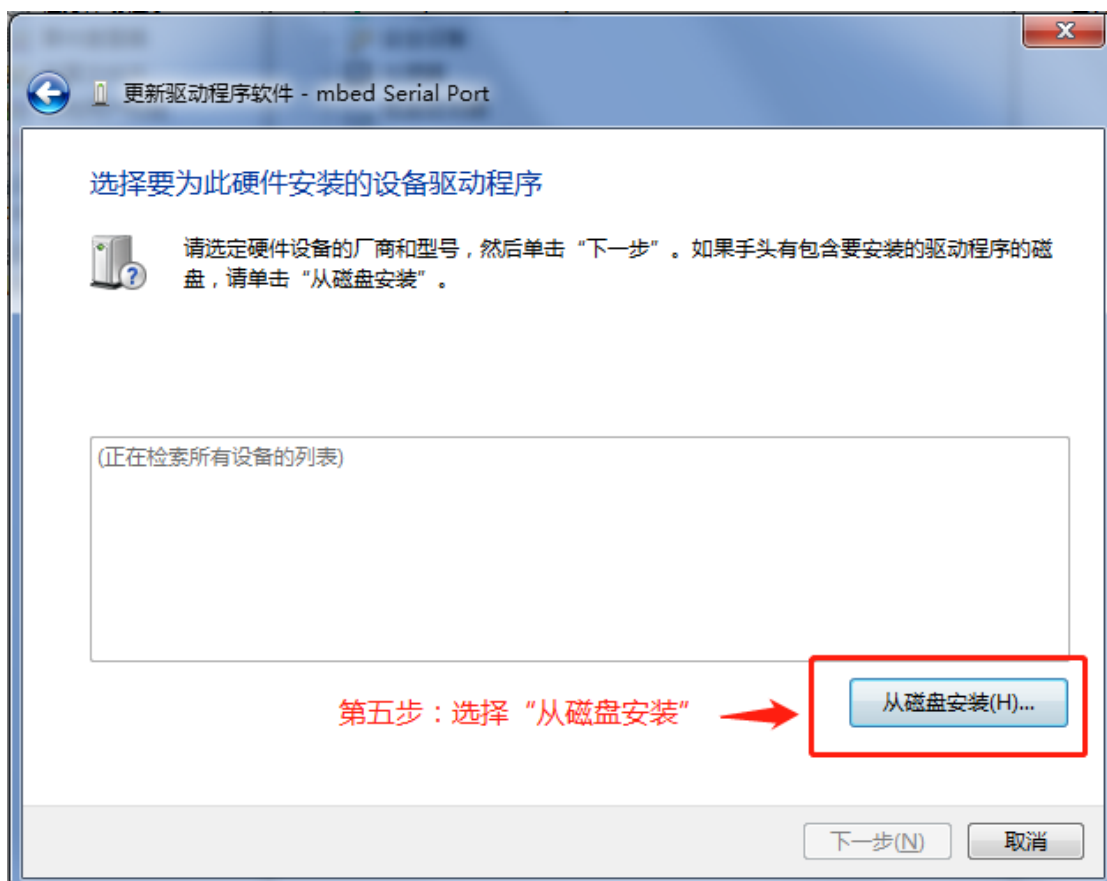
4.1 调试说明

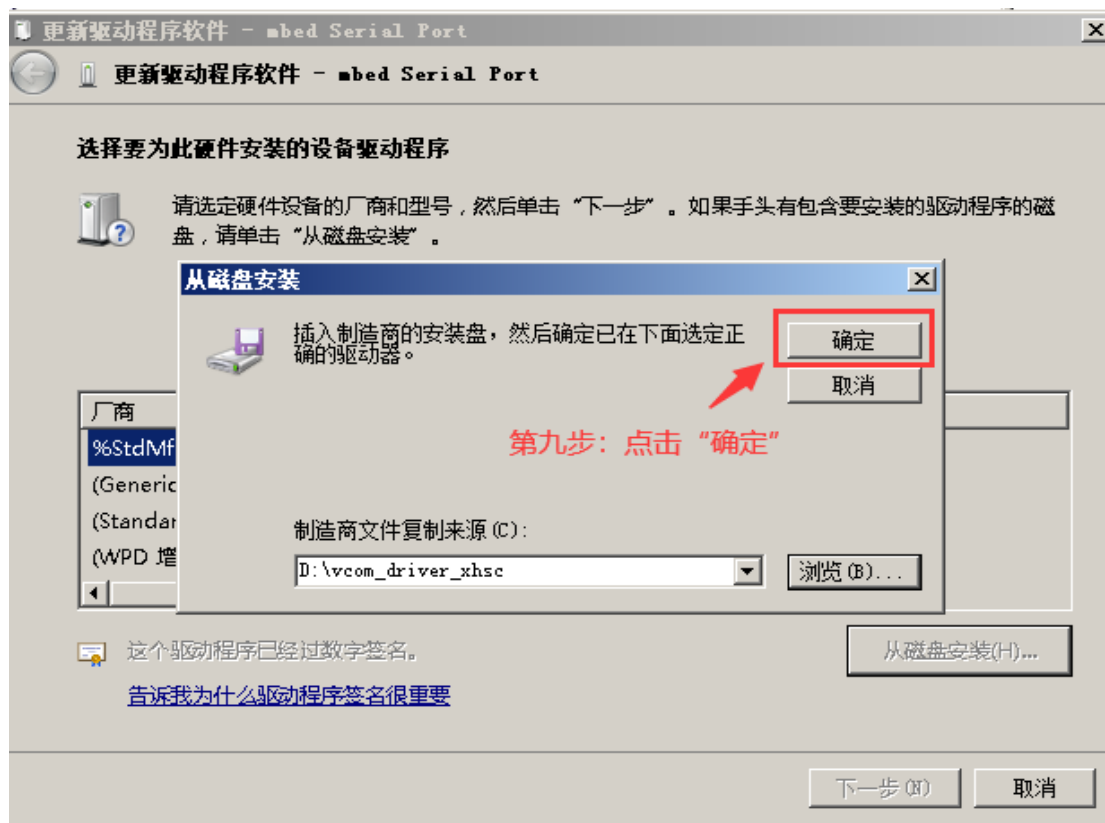
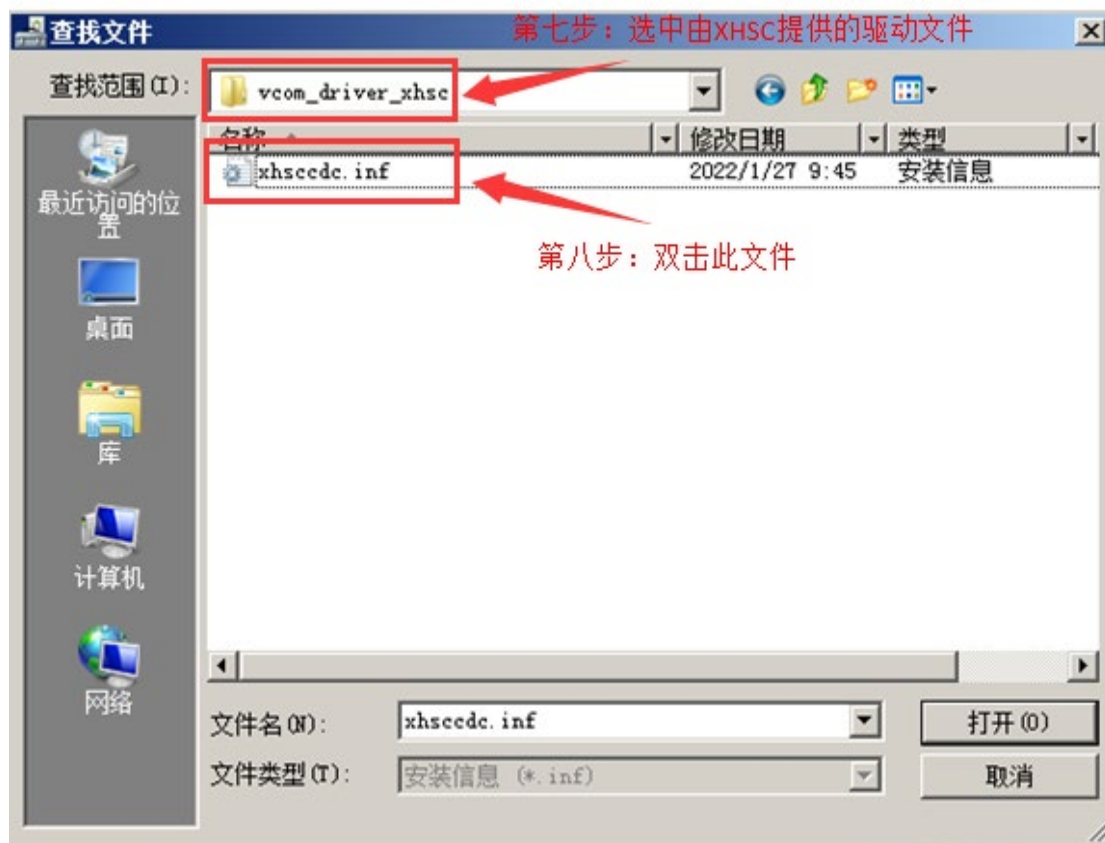
CMSIS DAP 支持 WIN10 及以上的 PC 使用；若使用 win7 请向代理或 FAE 索取驱动文件。

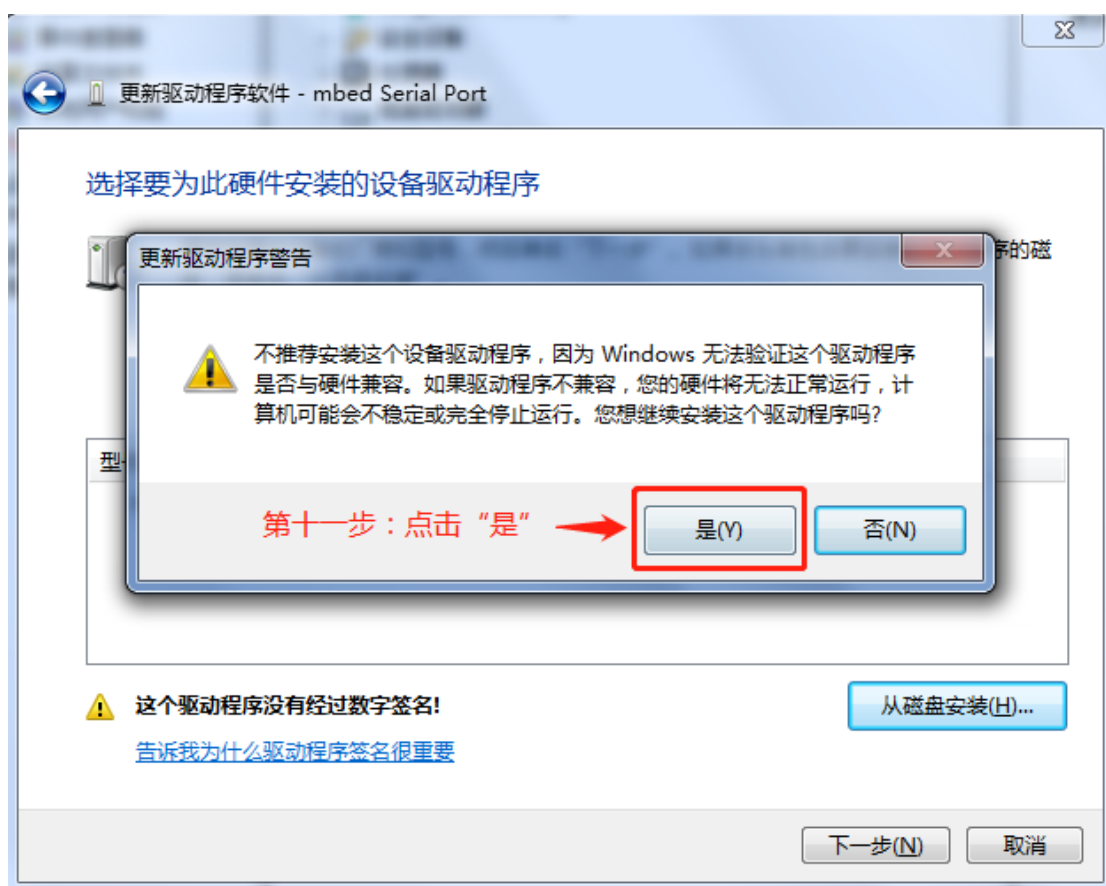
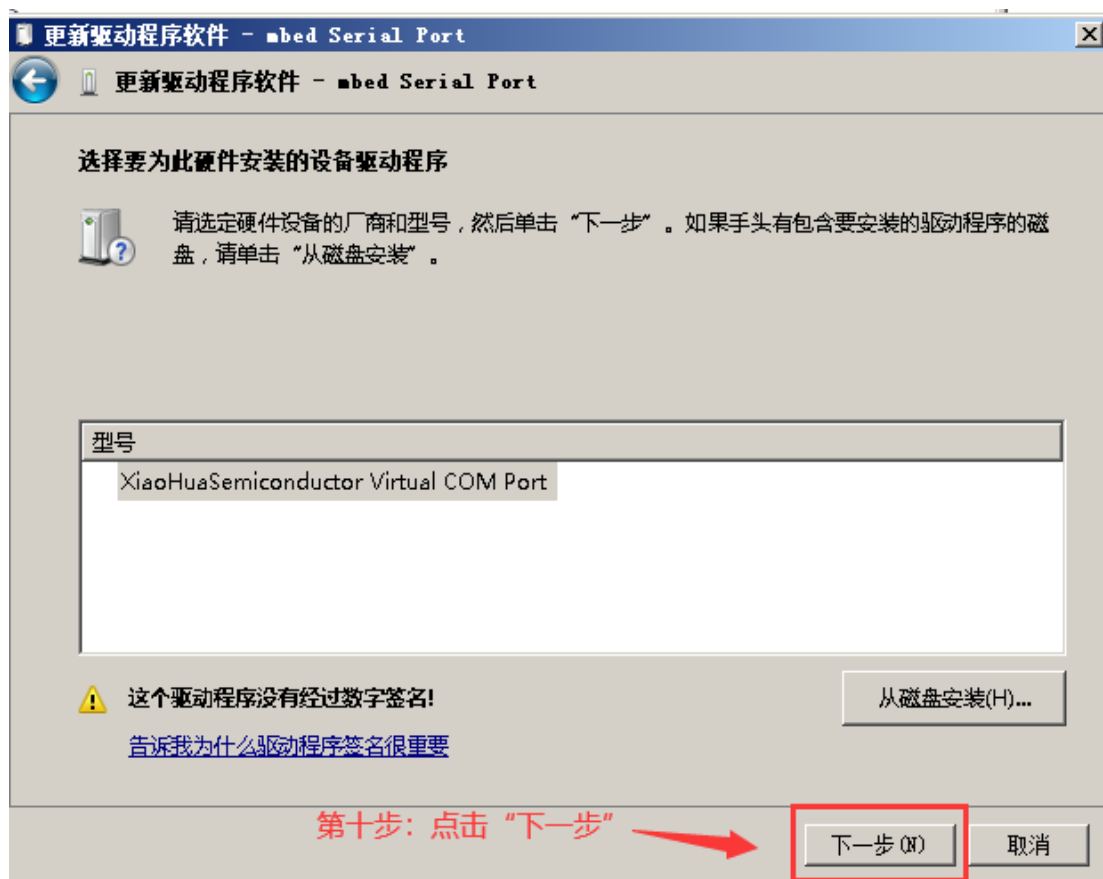
打开设备管理器后，按以下步骤安装：











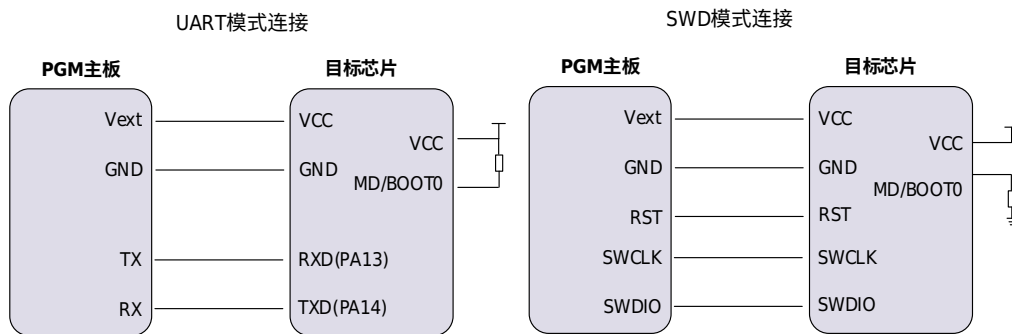
驱动开始安装，几秒后显示如下画面即表示安装正确。



4.2 程序烧写

HC32L072_HC32L073_HC32F072 系列 MCU 可通过小华编程器进行程序烧写。

线编程器支持 UART 模式和 SWD 模式，接线方式如下图所示：



针对具体的烧写流程，请前往小华半导体官方网站 <https://www.xhsc.com.cn> 找到对应的芯片型号，参考小华编程器资料进行操作。

4.3 低功耗模式程序调试

在应用程序中，如果使用的芯片具备低功耗模式并需要进入低功耗模式，此时因为 SWD 功能关闭，程序将无法使用调试功能。

如果程序中需要使用该功能，建议在调试开发阶段，在程序一开始添加几秒钟的延时程序，或者添加外部 IO 控制程序等方法来决定是否执行该段程序，或者增加外部唤醒机制，以便在二次调试开发时 SWD 功能能够正常使用。

5 开发工具随板代码

5.1 随板代码下载和使用

本系列 EVB 使用的芯片支持主流的开发环境 IAR keil/ MDK 等;请移步官网 <https://www.xhsc.com.cn>。

在开发工具栏选取当前芯片的类别和型号，并下载相应的 EVB 随板代码。

5.2 随板代码功能描述

本系列 EVB 板使用的随板代码功能包含：

- 1) 上电后电源指示灯常亮，LCD 屏显示 “HC:32”；
- 2) USER 按键：
 - 用户按键 K1 触发，D5-LED 点亮；
 - 用户按键 K2 触发，D6-LED 点亮；
 - 用户按键 K3 触发，D4-LED 点亮；
 - 用户按键 K4 触发，D3-LED 点亮；
 - 用户按键 K5 触发，D3/ D4/ D5/ D6-LED 全部点亮。
- 3) EEPROM：通过 IIC 协议，MCU 与 BL24C02 交互数据；
- 4) Audio :通过 IIS 和 IIC 协议，MCU 与 WM8731 通讯，连上耳机输出一段声音。

版本修订记录

版本号	修订日期	修订内容
Rev1.0	2019/11/25	初版发布。
Rev2.1	2020/11/13	硬件版本图片变更; 硬件对应丝印变更; 芯片管脚名称变更 (例: mode→boot0); 描述文字调整 (例: 在板调试系统→CMSIS DAP); 删除开发工具安装说明等, 详见《小华半导体 MCU 开发环境使用》文档; 根据硬件版本号, 手册版本号变更为 Rev2.1。
Rev2.2	2022/07/15	公司 Logo 更新。
Rev2.3	2023/12/12	1) 内容组织结构调整及模版更新, 部分内容描述等细节修改; 2) 新增随板代码。